Memoria técnica del proyecto

Apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas

Estudio:

COSM-EAU: Identificación de proyectos innovadores para dar respuesta a los retos en la gestión eficiente del agua del sector cosmético mediante tecnologías digitales

Línea 2) Realización de estudios de viabilidad técnica

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
AEI CLUSTER Agrupaciones Empresariales Innovadoras
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

INDICE

1 Introducción memoria proyecto 4
1.1 Antecedentes y motivación del estudio 4
1.2 Objetivos generales del proyecto 8
1.3 Perfil de los socios del proyecto 9
1.4 Descripción de los socios del proyecto 10
1.4.1 Feeling Innovation by Stanpa 10
1.4.2 Catalan Water Partnership (CWP) 12
1.4.3 Asociación de industrias de conocimiento y tecnología (GAIA) 13
1.5 Adecuación a los criterios de valoración 15
2 Memoria técnica 16
2.1 Plan de trabajo y actividades 16
2.2 Cronograma 24
2.3 Entregables 24
3 Coherencia con Plan Estratégico de las AEIS involucradas. 25
4 Contribución del proyecto presentado a los desarrollos tecnológicos del Plan estratégico de Gaia 25
4.1 Contribución del proyecto presentado a los desarrollos tecnológicos del Plan estratégico del Feeling Innovation by Stanpa 27
4.2 Contribución del proyecto presentado a los desarrollos tecnológicos del Plan estratégico de CWP 28
5 Proyectos realizados en ejercicios anteriores 31
5.1 Asociación de industrias de conocimiento y tecnología GAIA 31
5.2 Catalan Water Partnership (CWP) 33
5.3 Feeling Innovation by Stanpa 36
6 Alineación con los previstos en el plan estratégico relacionados con estrategia europea y nacional 36
7 Potencialidad de las actuaciones 40
7.1 Interés debido al aumento de competitividad de las empresas 40

8 Relación con la estrategia de Industria 4.0 41
8.1 Prioridades temáticas Industria 4.0 41
8.2 Contribución de la actuación para acelerar la transición hacia el liderazgo digital 42
8.3 Contribución a la transición hacia la neutralidad climática, a la eficiencia energética y al uso sostenible de los recursos 43

COSM-EAU - Identificación de proyectos innovadores para dar respuesta a los retos en la gestión eficiente del agua del sector cosmético mediante tecnologías digitales

1 Introducción memoria proyecto

1.1 Antecedentes y motivación del estudio

La **industria de la perfumería, cosmética y del cuidado personal** es un sector que desempeña un papel de **liderazgo en el desarrollo de nuevos productos** y que es **altamente innovador**. La particularidad del sector es que se encuentra en una posición intermedia entre el consumo y la salud y es, por tanto, un sector que se alimenta del dinamismo y la exigencia permanente del consumo, pero que está siempre presidido por la ciencia y el rigor que la protección de la salud humana requiere.

A nivel medioambiental, la industria reconoce la **necesidad de diseñar productos y procesos que minimicen su huella ambiental** de forma que las empresas de la industria cosmética han implementado una amplia gama de estrategias que contribuyen a mejorar la sostenibilidad del sector.

Más allá de los compromisos individuales de las marcas entorno a la sostenibilidad, en 2021 se puso en marcha el proyecto sectorial **Green & Digital Cosmetic Toolkit** (AEI-010600-2021b-108) cuyo objetivo es desarrollar una serie de herramientas digitales que permita a las empresas de perfumería y cosmética dar respuesta a los retos medioambientales, la regulación presente y futura y las demandas de los consumidores y otros grupos de interés entorno a la sostenibilidad de los procesos industriales para acelerar su transición hacia la neutralidad climática, la eficiencia energética y al uso sostenible de los recursos.

Como primera herramienta, se ha desarrollado la **matriz sectorial de sostenibilidad** un repositorio de conocimiento avanzado sobre regulación, estándares, indicadores, tendencias, buenas prácticas sectoriales, etc. que pretende ser la herramienta de referencia para capacitar y sensibilizar a las empresas del sector en temas relacionados con la sostenibilidad como el clima, el agua, la gestión de residuos, así como otros aspectos relacionados con la economía circular.

Por otro lado, el proyecto G&D Cosmetic Toolkit está permitiendo **identificar diferentes retos** entorno a la sostenibilidad de los procesos industriales del sector de perfumería y cosmética. Uno de ellos es la **optimización y circularidad de la gestión del agua en distintas fases del proceso industrial**, reto que ha sido considerado relevante por el 100% de las empresas participantes en el proyecto.

Como cualquier industria en el que el uso del agua como materia prima es crítico, la industria cosmética es consciente de que España es un país al que afectan gravemente las sequias y de que el 74% del territorio es susceptible de ser afectado por la desertificación. Actualmente es el país europeo con más riesgo de desertificación alcanzando ya el 20 por ciento.

El sector de cosmética y perfumería tienen por delante el reto de **adoptar los principios de la economía circular en la gestión del agua**, más allá del cumplimiento del marco normativo, lo que incluye la digitalización del ciclo del agua del proceso industrial. Se requiere trabajar sectorialmente en la reducción del consumo de agua, la optimización energética en su uso,

mejora del diseño de los equipos y las instalaciones, la aplicación de nuevas tecnologías ecoeficientes, la disminución de la carga contaminante de las aguas residuales, mejora del proceso de purificación, depuración y filtración, entre muchos otros.

Uso del agua en el sector de la perfumería y cosmética

De todas las materias primas utilizadas en la formulación y fabricación de cosméticos, el agua es, casi con toda seguridad, la más ampliamente usada. La calidad del agua utilizada en las diferentes etapas de la producción es un factor fundamental ya que, puesto que es una materia prima básica y al ser el sector de la perfumería y cosmética un sector estrictamente regulado, debe recibir una atención particular.

Tal y como se recoge en el **Reglamento CE nº 1223/2009 sobre los productos cosméticos**, para garantizar su seguridad, los productos cosméticos que se introduzcan en el mercado deben ser elaborados conforme a **buenas prácticas de fabricación**. En este sentido, la norma de referencia para las empresas del sector es la **UNE-EN ISO 22716. Productos cosméticos. Buenas Prácticas de fabricación (BPF)** y cuenta con un artículo dedicado específicamente a la calidad del agua en la producción de productos cosméticos.

El agua en la industria cosmética tiene dos utilidades básicas:

1. **Materia prima** utilizada en la fabricación de numerosos productos.
2. **Limpieza e higienización** de materiales, equipos y sistemas que van desde pequeños utensilios hasta los grandes tanques de elaboración, reactores, sistemas de tuberías, etc.

En base a estas dos utilidades y teniendo en cuenta lo recogido en el *artículo 6.8. Calidad del agua utilizada en la producción* de la norma ISO 22716, se deben hacer las siguientes consideraciones básicas:

a) Si se utiliza como materia prima, debe tener unas características (físicas, químicas y microbiológicas) específicas para que el producto fabricado cumpla con las especificaciones establecidas.

b) Si se utiliza en la limpieza e higienización de materiales, equipos y sistemas, el agua no debe incorporar agentes externos (físicos, químicos o microbiológicos) que puedan afectar a las características y a la calidad del producto, además de que el sistema de tratamiento ha de permitir su desinfección.

El correcto tratamiento de las aguas residuales generadas en la industria cosmética es de vital importancia para la preservación del medio ambiente. En este sentido, ya en octubre de 2015, en vista de las preocupaciones públicas expresadas sobre los microplásticos y su impacto en el medio ambiente y dada la disponibilidad de materiales alternativos, Cosmetics Europe precisamente recomendó a sus miembros que eliminaran el uso en micropartículas sólidas sintéticas, que no se biodegradan en el medio, en los productos cosméticos que se enjuagan, con una fecha tope de puesta en el mercado de 2020.

Las compañías cosméticas hicieron suyo, voluntaria e individualmente, el compromiso de sustituir el uso de estas partículas por otras alternativas y, pese a que la recomendación marcaba como límite la fecha de 2020, la reducción en su uso ha sido mucho más rápida de lo previsto.

En el último informe realizado por Cosmetics Europe que monitoriza su uso, en el que Stanpa ha participado activamente, mostraba una rápida y sustancial reducción del 97,6% en el uso de las micropartículas plásticas en productos cosméticos y de cuidado personal con fines exfoliantes y limpiadores entre 2012-2017, adelantándose incluso dos años a lo voluntariamente pactado.

“La disminución del 97,6%, que representa más de 4.250 toneladas de microesferas de plástico sustituidas y eliminadas, no podría haberse logrado sin los importantes esfuerzos realizados por la industria para seguir adelante con esta iniciativa proactiva y voluntaria. Entre ellas figuraban la investigación, la inversión y la reformulación, un proceso largo, complejo y costoso”, explica Loïc Armand, Presidente de Cosmetics Europe.

La industria cosmética europea y de cuidado personal tomó estás medidas pese al hecho de que diversos estudios apuntaban a que su contribución a este problema era mínima. Por ejemplo, en el caso de la aportación de los cosméticos a la presencia de micropartículas plásticas en los océanos se ha estimado que, como máximo, solo entre un 0,1% -1,5% de la cantidad total de micropartículas plásticas en el medio marino procedían de cosméticos.

Gestión de aguas residuales

En la industria cosmética se generan grandes volúmenes de **agua residual** de distintas características en función de la tipología del producto final. Trabajar en el tratamiento de las aguas residuales, fisicoquímicos, biológicos u otros, con el objetivo de cumplir con las leyes de vertido (nacional/local/polígono) al sistema de alcantarillado e incluso obtener un agua de calidad suficiente para su reutilización en planta o uso público (riego, limpieza, instalaciones, oficinas) es un asunto de gran relevancia para las empresas.

Los efluentes de aguas de salida de la industria cosmética presentan diversos retos en su tratamiento. Entre las principales limitaciones o retos que éstas suponen específicamente por su casuística en el propio proceso de depuración encontramos; gran variabilidad, elevada carga contaminante, presencia de materias inhibidoras y elevada conductividad.

Las aguas residuales generadas en la industria cosmética se caracterizan por su alto contenido en sólidos en suspensión, demanda química de oxígeno (DQO), aceites y grasas (colorantes, aceites y emulsiones). Los tratamientos convencionales de estas aguas residuales se han basado tradicionalmente en procesos fisicoquímicos de coagulación-floculación para la separación de sólidos en suspensión y la materia orgánica asociada a ellos.

Sin embargo, dado el endurecimiento de los límites de vertido y la necesidad creciente de reutilización del agua, se aplican cada vez más procesos de tratamiento intensivo como los biorreactores de membrana MBR o sistemas de filtración avanzados con membranas de Ósmosis Inversa (en caso de recirculación al sistema) a través de los cuales se pueden alcanzar calidades mucho mayores.

Por otro lado, muchas industrias se encuentran con una limitación clave que es la limitación de espacio disponible para instalar plantas de tratamiento de aguas. En función del caudal a tratar, los tiempos de retención hidráulicos (TRH) que el agua residual debe someterse en la tecnología para eliminar de forma eficaz la carga contaminante, y/o la necesidad de tecnologías avanzadas para conseguir los límites regulados por la normativa, puede traducirse en espacios significativos que las industrias no cuentan con ellos.

En un sentido más operativo de las plantas también encontramos el reto energético. La aireación de reactores biológicos, los altos requerimientos energéticos de aplicar presión en tecnologías como la ultrafiltración o ósmosis inversa implican unos costes muy elevados que, en muchas industrias, suponen un obstáculo notable, que si lo sumamos a los costes de inversión y operación de las tecnologías puede desanimar a dichas industrias a perseguir una gestión más eficiente y sostenible del agua.

Casos ejemplares en el sector de la cosmética: *Dry Factories*

Encontramos industrias que se limitan a tratar las aguas residuales con un objetivo principal: cumplir la normativa. Ya sea por la falta de recursos, principalmente económicos, o incentivos, o también por una falta de conocimiento y/o concienciación en la gravedad del problema, lamentablemente estes casos son hoy en día aún una gran mayoría.

No obstante, muchas empresas del sector cosmético (y otros sectores industriales intensivos en consumo de agua) ya empiezan a dar pasos hacía una gestión más eficiente y sostenible del agua. El escenario de cambio climático más pronunciado cada año y que conlleva escasez hídrica, especialmente en zonas o países como España, incentiva dicho cambio de percepción del recurso agua. A ello también se suman las numerosas ventajas que supone no solo a nivel medioambiental y de responsabilidad social corporativa, sino también las ventajas económicas.

Ilustración 1. Reducción del consumo de agua en industria cosmética. Fuente: SiNC, iagua

Por otro lado, encontramos empresas con una clara ambición de impacto y pioneros en este ámbito. Es el caso de empresas como Cantabria Labs, Martiderm o L'Oreal:

La fábrica de Burgos de L'Oreal cuenta con un sistema de gestión del agua en circuito cerrado o waterloop que recupera y recicla el agua residual de su fase de producción permitiendo un ahorro de 32.000 m3 /año de agua, el equivalente a 3 piscinas olímpicas.

Este proceso comienza con el tratamiento del agua en dos depuradoras instaladas en serie, una físico-química y otra biológica. Un tratamiento terciario mediante membranas de tecnología de nanofiltración permite finalmente obtener una calidad de agua que la hace reutilizable de nuevo en el proceso productivo: lavado de equipos y circuitos de utilidades.

Cantabria Labs con su proyecto "Laboratorio del Agua" en 2019 inauguró su centro de I+D y Producción ecosostenible en Cantabria, emplazada en una finca con un manantial con propiedades mineromedicinales, un recurso que se desaprovechaba vertiéndose a la ría. Hoy el laboratorio del agua hace posible que la energía para el calentamiento de nuestras instalaciones sea de origen renovable y libre de emisiones de C02. Y es que el agua del manantial, además de estar a 39ºC y ser una fuente de geotermia, emana y tiene un caudal equivalente al llenado de una piscina olímpica a diario, lo que posibilita de manera natural regar las instalaciones, su uso para el consumo y su aprovechamiento para que, una vez purificada, se utilice como ingrediente para los tópicos. Desde 2022 la empresa impulsa también la iniciativa «WATERCARE». Un programa que enmarca su compromiso con el cuidado del agua. En este sentido, Cantabria Labs ha firmado un acuerdo con Gravity Wave, cuya misión es transformar el 100% de residuo del plástico recogido del mar Mediterráneo y Cantábrico en productos y materiales reciclados para crear productos únicos en un modelo ejemplar de economía circular. También en esta línea, la farmacéutica española dará próximos pasos en el cuidado de rías y ríos para el cuidado del ecosistema cántabro local así como con la Confederación Hidrográfica del Tajo. Con el mismo fin, ha firmado importantes acuerdos con distintas organizaciones para favorecer la biodiversidad. Más información aquí.

La empresa Martiderm ha lanzado una línea de productos solares donde todos los ingredientes son sea friendly y son aptos para disolverse en el mar, empleando una menor concentración de filtros y seleccionando aquellos menos nocivos para mares y océanos.

1.2 Objetivos generales del proyecto

El objetivo de la presente propuesta es facilitar la puesta en marcha de proyectos colaborativos que permitan mejorar la eficiencia en el uso del agua en la industria de la perfumería, cosmética y del cuidado personal a través de la implantación de tecnologías digitales innovadoras.

Los procesos de Transformación Digital asociados al concepto de Industria 4.0 suelen centrar su foco en la utilización de las TIC para desarrollar sus procesos internos y externos de fabricación o producción intensivos, mejorar sus productos o servicios, crear nuevas experiencias para sus clientes, o incurrir en una mejora en temas de logística, diseño de producto, etc. Asistimos a un cambio de paradigma económico en el que a menudo, convergen productos y servicios, dando lugar a los smart services, o servicios inteligentes. Esta transformación digital afecta a todos los procesos de la empresa. En el caso del sector cosmético, el agua es un elemento que, invariablemente, interviene en todos los procesos clave. Su intervención en estos procesos tiene lugar desde la captación de agua, su uso (como input o parte del producto), los sistemas de limpieza y especialmente la depuración. Por lo tanto, el reto de la gestión del agua es clave a nivel de garantía de suministro y calidad medio ambiental para el sector cosmético. A su vez, el proceso de digitalización es imparable, también en los procesos donde participa el agua, desde su monitorización, como su control y/o gestión.

Aunque las empresas son conscientes de la necesidad de orientar sus estrategias, procesos y capacidades para canalizar la disrupción creada por la economía digital, la mayoría no han iniciado aún sus proyectos de transformación, o los han enfocado al proceso o procesos de transformación de materias primas de las organizaciones. Las causas principales de ello son la falta de conocimiento en la materia, la escasez de recursos expertos TIC, así como dificultad en concretar casos de negocio suficientemente atractivos.

Por otro lado, el informe La Transformación Digital de la Industria Española, enmarcado en la iniciativa Industria Conectada 4.0, impulsada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, define un plan de acción que establece 4 líneas estratégicas:

- Garantizar el conocimiento del concepto Industria 4.0 y de sus tecnologías asociadas, así como el desarrollo de competencias de Industria 4.0 en España.
- Fomentar la colaboración entre empresas de diversos sectores industriales, empresas tecnológicas, centros de investigación y otras entidades con el fin de promover el desarrollo de soluciones 4.0 adaptadas a las necesidades de la industria.
- Impulsar el desarrollo de una oferta española de habilitadores digitales.
- Promover las actuaciones adecuadas para la puesta en marcha de la Industria 4.0 en la industria española.

Dentro de este marco, el presente proyecto focaliza su atención en los procesos de gestión del agua del sector cosmético y para ello se plantea un estudio de forma colaborativo entre GAIA la Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco, como agregador de empresas de la oferta TIC, el clúster CWP, como agregador de empresas representativas del sector del agua con soluciones para el sector cosmético y también de empresas digitales especializadas en la gestión del agua. Por lo tanto, en el estudio participarán tanto una AEI centrada en el sector TIC como una AEI centrada en el sector agua. De esta forma, se hará posible un gran impacto de los resultados generados, acompañados de una AEI del sector cosmético que son un excelente representante de todo el sector cosmético español.

Muchos de los habilitadores digitales y nuevas tecnologías TIC se han ido incorporando a la gestión del agua, especialmente en el sector público del agua, o en sectores líderes y muy estrictos con la seguridad como el químico o farmacéutico, también en algunas empresas cosméticas, pero sobre todo en las de mayor dimensión, siendo aún un gran reto para la mayoría de PYMES. Hablar de IoT, de sistemas inteligentes a la toma de decisiones, Digital Twins, Inteligencia Artificial, sistemas de monitorización de la calidad del agua avanzados, etc., son algunos de los ámbitos que año tras año van tomando mayor protagonismo. Cómo se implementan en el sector cosmético de una manera razonable, competitiva en precio y ajustada

a las necesidades del sector es uno de los grandes retos, y para el cual es necesario más que nunca, implementar proyectos de I+D e innovación que los sustenten y actúen de demostradores. Este estudio de viabilidad permitirá identificarlos y proponerlos para convocatorias nacionales y europeas en los próximos años.

Para ello, se partirá de **un diagnóstico de los procesos de agua de un grupo representativo de empresas cosméticas, para a partir del mismo, identificar sus potencialidades de tránsito hacia la industria 4.0, siendo éste un proceso clave en un entorno en que las exigencias regulatorias, la importancia estratégica de la sostenibilidad y el coste económico de la gestión del agua tienen cada vez más importancia en el sector**. Todo ello se llevará a cabo mediante el intercambio de conocimiento, experiencias y nuevas tecnologías entre los distintos participantes del sector del agua, por parte del CWP, y del sector de las tecnologías TIC, por parte de GAIA, con los retos y demandas de las empresas del sector cosmético de Feeling Innovation by Stanpa.

Como se verá en apartados posteriores, las actividades en las que se sustentará la propuesta se fundamentarán en la Metodología de Generación de Proyectos de Innovación Intersectoriales que viene utilizando tanto GAIA como el CWP y Feeling Innovation by Stanpa desde hace ya varios años con notable éxito.

1.3 Perfil de los socios del proyecto

Para la consecución de los objetivos, tanto generales como específicos descritos anteriormente, el consorcio de este proyecto se respalda en la colaboración de 3 AEIs de diferentes comunidades y con diferentes sectores de trabajo, tal y como se describe en la siguiente tabla.

Promotor	Breve descripción	NIF
FEELING INNOVATION	Asociación para la innovación en perfume, cosmética y cuidado personal que integra 83 socios, tiene como objeto promover la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector del perfume, la cosmética y el cuidado personal de cara a aportar a la sociedad futura nuevos productos para un mejor cuidado y bienestar, una mayor sostenibilidad y dar respuesta a la diversidad y retos del mañana.	G02865541
CWP	AEI del sector del agua de Cataluña que integra más de 115 socios entre empresas y proveedores tecnológicos y que tiene como principal objetivo promover el I+D de dicho sector y el incremento de la competitividad de sus integrantes.	G64862717
GAIA	GAIA es la Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología de Euskadi, que aglutina a más de 311 empresas de este sector. Su objetivo es ser referente en Innovación Colaborativa para la conformación y puesta en marcha de soluciones globalmente competitivas, basadas en Conocimiento y Tecnología propia (Consultoría, Ingeniería, Electrónica, Informática, Telecomunicaciones, y Gamificación).	G20082509

Así pues, dentro del consorcio del proyecto, cada una de las 3 AEIs integrantes va a contar con tareas específicas en relación con la implicación de sus entidades asociadas:

FEELING INNOVATION by Stanpa, como AEI agregadora de empresas vinculadas al sector cosmético y de perfumería con vocación de impulso de la I+D+i sectorial, coordinará la identificación de retos y búsqueda de soluciones relacionados con la gestión del agua en el proceso industrial de una muestra representativa de empresas del sector.

CWP, como AEI agregadora de entidades que representan la totalidad de la cadena de valor del sector del agua y que aportan su conocimiento sobre la gestión e implementación de soluciones para la optimización del uso del agua.

GAIA, como AEI agregadora de empresas altamente tecnológicas, proveedoras de oferta TIC y tecnologías vinculadas a la industria 4.0, capaces de aportar valor a los procesos industriales y a las propias soluciones del sector del agua.

1.4 Descripción de los socios del proyecto

1.4.1 Feeling Innovation by Stanpa

Feeling Innovation by Stanpa, es la Asociación para la innovación en perfume, cosmética y cuidado personal. Su misión es:

“Promover la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector del perfume, la cosmética y el cuidado personal de cara a aportar a la sociedad futura nuevos productos para un mejor cuidado y bienestar, una mayor sostenibilidad y dar respuesta a la diversidad y retos del mañana.”

Su visión para hacer realidad esta misión es la de ser el motor del sector para promover la innovación a través de la colaboración entre empresas, centros de conocimiento y entidades de investigación, de manera que se cree un contexto multidisciplinar y de colaboración público-privada, en el que sea posible ampliar las oportunidades de innovación para todo el sector.

Feeling Innovation by Stanpa es AEI incipiente: se constituyó en octubre de 2020 y fue reconocida como AEI por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en marzo de 2021.

Los asociados de la AEI reflejan la diversidad de tipología de entidades que definen el sector de perfumería y cosmética tanto a nivel de tamaño (grandes empresas y pymes), categoría de producto (perfumes, cuidado de la piel, cuidado del cabello, higiene personal) y actividad económica (fabricantes, comercializadores). Las acciones impulsadas desde FIbS responden a la necesidad de **impulsar la competitividad de las pymes del sector y la transición hacia una industria verde y digital**.

A diciembre de 2021 FIbS contaba con **83 entidades adheridas**, con una representatividad de más del 70% de los fabricantes de perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal y una alta presencia de PYMES, empresas de ingredientes y packaging y centros de investigación, tecnológicos.

Ilustración 2. Entidades asociadas y colaboradores de FIbS a diciembre de 2021.

Dentro de estas 83 entidades encontramos importantes plantas de producción de empresas multinacionales internacionales, como es el caso de Grupo L'Oréal, cuya fábrica se encuentra en Burgos; Beiersdorf (Nivea) en Tres Cantos, Madrid; Coty en Granollers, Barcelona; Symrise en Parets de Vallès, Barcelona; y Revlon (Beautyge) en Cornellá de Llobregat.

Igualmente, importantes grupos empresariales son de origen español como el caso de las empresas Puig (perfumes), Isdin (productos solares), IFC-Cantabria Labs (dermofarmacia), RNB (fabricación a terceros), AC Marca (cuidado personal), Natura Bissé (estética profesional), etc.

El tejido empresarial se reparte por todo el territorio y un 35% del número de empresas fabricantes de cosméticos se localiza en Cataluña, un 17% en Madrid, un 14% en la Comunidad Valenciana y un 15% en Andalucía y Murcia.

La agrupación empresarial promueve la innovación del sector mediante el siguiente abanico de servicios a sus asociados: información y formación sobre fondos públicos para impulsar proyectos, oficina técnica de proyectos, fomento de la innovación abierta, visibiliza y posiciona la I+D+i del sector y apoya la capacitación de asociados en temas relevantes como digitalización, industria 4.0 y transformación verde. La entidad que trabaja en cuatro ámbitos principales, ha creado comités de trabajo en los ámbitos de la Sostenibilidad, la Industria 4.0., la Digitalización, el Packaging y las Nuevas tecnologías (bio, nano, ensayos alternativos, nuevos ingredientes y formulaciones…) en los que participan tanto empresas fabricantes como de la cadena de valor, centros tecnológicos, grupos de investigación, entidades de formación y conocimientos, y otras asociaciones intersectoriales que se encargarán de identificar aquellas tendencias y áreas estratégicas de mayor interés para la I+D+i dentro del sector de la perfumería y la cosmética.

Por último, en un sector industrial como es la cosmética y perfumería, cobra especial relevancia la cadena de valor y el cómo se traslada el conocimiento y las buenas prácticas entre las empresas. Por todo ello, FIbS actúa como facilitador de servicios y actividades para reforzar la resiliencia de la industria de manera que puedan abordar conjuntamente los retos y ser así más competitivos.

En su plan estratégico vigente "Plan Estratégico Feeling Innovation by Stanpa 2021-2024" se identifican 3 líneas estratégicas que se articulan en torno a 4 compromisos de la organización tal y como puede observarse en la siguiente imagen.

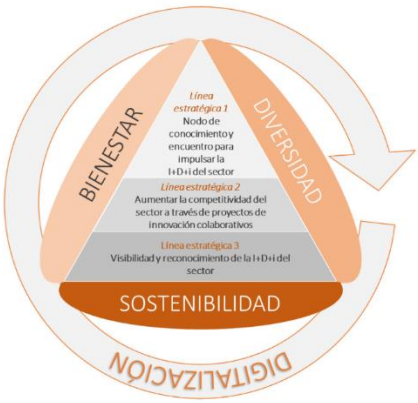

Ilustración 3. Líneas estratégicas de la AEI Feeling Innovation y relación con los 4 compromisos: Bienestar, Diversidad, Sostenibilidad y Digitalización (Fuente: Feeling Innovation by STANPA)

La estructuración del Plan estratégico responde a la misión de la AEI de promoción de la I+D+i en el sector que se despliega en tres vertientes:

- Línea estratégica 1: Nodo de crecimiento y encuentro para impulsar la I+D+i del sector: la creación de un ambiente de trabajo para la puesta en marcha de proyectos colaborativos

- Línea estratégica 2: Aumentar la competitividad del sector a través de proyectos de innovación colaborativos: oferta de servicios de apoyo para la puesta en marcha de proyectos de I+D+i

- Línea estratégica 3: Visibilidad y reconocimiento de la I+D+i del sector.

El plan además tiene en cuenta las políticas generales que afectan al período socioeconómico actual como son el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española para la materialización del Fondo de Recuperación Europeo España Puede (como reacción ante la crisis generada por el COVID-19), o, por ejemplo, la Estrategia Digital Europea o el European Green Deal, en los planos digital y ecológico. La primera tiene tres vertientes de actuación: la tecnología al servicio de las personas, una economía digital justa y competitiva y una sociedad abierta, democrática y sostenible. El Green Deal apuesta por una transformación de la UE para conseguir hacer frente a los desafíos del clima y el medio ambiente, situando Europa en una senda de crecimiento sostenible e integrador. En este contexto, los compromisos de la AEI Feeling Innovation by Stanpa con sus tres pilares fundacionales - bienestar, sostenibilidad y diversidad – y la dimensión de la digitalización se ven reflejados en estos grandes retos europeos.

1.4.2 Catalan Water Partnership (CWP)

El Catalan Water Partnership es el clúster catalán del agua, formado por entidades vinculadas al uso sostenible del agua y que tiene como objetivo principal mejorar la situación competitiva de sus asociados. El CWP fue creado en 2008 por ocho entidades innovadoras y actualmente cuenta con más de 118 asociados que representan una facturación agregada en el ámbito del agua de más de 3.500 M€.

El clúster promueve proyectos y colaboraciones multinivel, orientadas a conseguir soluciones innovadoras para las necesidades globales de agua de calidad en cualquier lugar del mundo y aplicables en múltiples sectores. Por ello, el CWP trabaja con un enfoque innovador y con visión internacional buscando establecer alianzas estratégicas y realizando acciones que se centran en promover y facilitar que los miembros del CWP desarrollen productos y servicios con alto valor añadido con el fin de aumentar las cuotas de participación en el mercado nacional y global. En los últimos 10 años el CWP ha participado en más de 50 proyectos de I+D, des de las convocatorias de AEIs y otras convocatorias nacionales de innovación, hasta proyectos europeos tan exigentes como H2020 (tres proyectos), LIFE+, INTERREG o convocatorias europeas para clusters para la mejora competitiva y la internacionalización como son COSME GO INTERNATIONAL. En este sentido es uno de los clusters con mayor participación europea, siendo el año 2020 el cluster en Cataluña con más proyectos europeos.

Así, los objetivos del CWP se focalizan en promover el cambio estratégico, la internacionalización, proyectos de I+D e innovación, la cooperación con otros clústeres y sectores con uso intensivo de agua, así como en potenciar sinergias y alianzas entre los diversos asociados para generar oportunidades conjuntas. La transformación digital y la economía circular han pasado a ser dos de los principales ejes estratégicos del CWP en su nuevo plan 2021-2024. Para hacerlo, el CWP tiene definidos los siguientes ejes estratégicos principales (Figura 6) de trabajo centrados en:

- Industria 4.0 y transformación digital

- Economía circular

- Impulso proyectos I+D y transferencia tecnológica

- Desarrollo de negocio y cambio estratégico

- Internacionalización y alianzas estratégicas

- Visibilidad, formación y networking

- Valor compartido y cooperación interclúster

Ilustración 4. Ejes estratégicos del CWP, 2021-2024

Desde 2008 la progresión de actividades promovidas y/o coordinadas por CWP ha sido significativa, no sólo en cuanto al número de iniciativas en curso, sino también en la tipología de proyectos y en el grado de participación de las entidades asociadas. Concretamente, el CWP ha ejecutado más de viente proyectos durante el transcurso de 2020 y 2021, más del 75% de los cuales son de I+D+i (por ejemplo, de economía circular e industria 4.0) y el resto están relacionados con iniciativas de desarrollo de negocio e internacionalización (nuevos modelos de negocio, misiones tecnológicas internacionales, entre otros). Actualmente, en el presente 2021, el CWP está involucrado como partner en 8 proyectos europeos de I+D (H2020 Innosup, Life+, etc). Cabe destacar que más de 75 entidades asociadas han participado en alguno de los proyectos promovidos por el CWP a lo largo de estos últimos años.

En este sentido, cabe destacar también que el CWP forma parte del programa Catalonia Clusters de la Generalidad de Cataluña, es reconocido como Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo des del año 2008, y dispone de la Gold Label del European Cluster Management Excellence, siendo uno de los pocos clústers en España con dicha certificación con la que solo cuentan unos 75 clústers en Europa.

El sector del agua en Cataluña representa más de 5.050M€ de facturación agregada, más de 26.000 trabajadores, más de 500 empresas (de las cuales el 25% forman parte del CWP, siendo una altísima representatividad del sector) y un 2,1% del PIB de la región, siendo uno de los tres clústeres del agua más grandes Europa, junto a AQUAVALLEY en el sur de Francia y WATER ALLIANCE, el clúster del agua de toda Holanda, pero con actividad principalmente en el norte de Amsterdam. Este posicionamiento internacional le permite tener acuerdos estables de cooperación con clústers del mundo del agua como el WATER COUNCIL en Wisconsin USA, la Singapore Water Association en Singapur, INTELLIGENT WATER NETWORKS en el estado de Victoria en Australia o el KOREA WATER PARTNERSHIP en Daegu (Corea del Sud). De hecho, es el único clúster español del agua, y uno de los tres europeos que participa habitualmente en los encuentros de clústeres del agua del mundo como el Korea Water Forum con participación en 2020 y prevista también para este 2021, o en WEFTEC en USA en los años 2018 y 2019 como representación del sector del agua en Europa.

1.4.3 Asociación de industrias de conocimiento y tecnología (GAIA)

Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología – GAIA – Euskal Herriko Ezagutza eta Teknologia Industrien Elkartea tiene su origen en la Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco que se crea en 1983 como entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado y profesional.

Las empresas de GAIA pertenecen a un amplio abanico de sectores de actividad entre los que se encuentran Componentes electrónicos; Desarrollo de contenidos y multimedia; Equipos de electrónica de potencia, control y/o regulación; Equipos de telecomunicaciones; Gamificación; Geoinformación; Hardware informático; Ingeniería informática, Ingeniería de telecomunicaciones; Integración de sistemas TIC; Integración de sistemas; Operadores y servicios/soluciones de telecomunicaciones; Otros equipos electrónicos y/o instrumentación; Redes; Servicios informáticos y Software y Subcontratación electrónica; Ingeniería y Consultoría.

El Clúster sigue trabajando y apoyando modelos para la búsqueda de la dimensión adecuada ante una competitividad más global e integradora, a través de alianzas interempresariales basadas en innovación colaborativa. También en 2020 se han perfilado nuevas cadenas de valor en la cooperación entre empresas de distinta naturaleza: electrónica, informática, consultoría, ingeniería, telecomunicaciones y gamificación; y se han puesto los pilares para reforzar la estrategia de colaboración interclúster como uno de los grandes retos para los próximos años.

2020 además ha permitido ratificar los tres grandes espacios de oportunidad vinculados a la estrategia de especialización inteligente RIS3 de Euskadi, espacios que se focalizan en: Smart Industry & Energy, Smart Territory y Smart Society, con una tracción y liderazgo de la iniciativa privada en la positiva situación económica.

De acuerdo a las particularidades que caracterizan a las empresas del sector TEIC en la Comunidad Autónoma Vasca y a la propia coyuntura del mercado en el que desarrollan su actividad, en un entorno con fuerte presencia de importantes empresas competidoras, obliga a que la mejora futura de la situación de las empresas del sector TEIC, e incluso la supervivencia de algunas de ellas, dependa en gran medida de que las empresas del sector se transformen de manera que puedan alcanzar (i) un mayor desarrollo de su negocio exterior y (ii) un mayor grado de innovación en sus procesos, productos y servicios, como instrumentos que soporten (iii) una mejora de su competitividad.

Los objetivos principales de GAIA son:

- La promoción técnica, comercial, económica, de las industrias que representa y del conjunto del sector, contribuyendo con ello al desarrollo y avance del sector.
- La diseminación de aspectos de interés para sus asociados, en los ámbitos tecnológico, comercial y empresarial, su representación ante organismos tanto nacionales como extranjeros y la defensa de los intereses profesionales de los mismos.
- La cooperación proactiva en el desarrollo de la Sociedad de la Información en la CAPV.
- El fomento de la Colaboración Interempresarial, formación continua y de alta especialización, la calidad, la internacionalización y las mejores prácticas empresariales.

GAIA, progresa como la institución de carácter privado e independiente más comprometida con el desarrollo integral de los sectores industriales ligados a las tecnologías electrónicas y de la información, así como con el uso racional y eficiente de los productos y servicios basados en esas tecnologías.

GAIA, es un máximo referente asociativo integrador de esfuerzos y capacidades alcanzando amplia visibilidad nacional e internacional a través de sus acciones propias y de las colaboraciones con otras instituciones.

Desde sus inicios GAIA ha tenido una orientación al exterior muy significativa, consolidando diferentes redes tanto a nivel nacional, europeo e internacional:

Redes en las que participa GAIA

- Cofundador y miembro de CONETIC, Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica, formada por 13 Asociaciones Territoriales (4 Federaciones), con un total de 1.700 empresas asociadas, que dan empleo a más de 29.500 trabajadores y con una facturación que asciende a 4.600 millones de euros.

- Coordinadora de los Basque Contact Point (BCP, Plataformas Tecnológicas Vascas) en áreas IST: e-MOB (Comunicaciones Móviles e Inalámbricas); Sistemas Embebidos; ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) y NANO (Nanoelectrónica e Integración de Sistemas Líder de la Plataforma Tecnológica (PT) nacional GENESIS, sobre Nanoelectrónica e Integración de Sistemas Inteligentes.
- Miembro de los Comités Gestores de las Plataformas Tecnológicas nacionales e-MOV, e- SEC, e-NEM e INES (Software y Servicios) y colaborador con PROMETEO (PT Nacional Sistemas Embebidos).
- Nodo español del programa ICT Asia de la UE.
- Miembro del Foro Europeo Multimedia - EFM.
- Acuerdos bilaterales con Asociaciones Sectoriales de 12 países en Europa, América, Asia y África.
- Miembro del World Electronics Forum.
- Secretaría General y Miembro del Foro de Responsabilidad Social Corporativa de Gipuzkoa.
- Miembro del Comité Técnico de Apoyo y Supervisión del Programa de Promoción de la Calidad en el Sector Industrial del País Vasco CTAS-CALIDAD

1.5 Adecuación a los criterios de valoración

A continuación, se presenta una tabla de clasificación de los apartados de la presente memoria en función de los tópicos solicitados en esta convocatoria:

Criterio	Apartado memoria
1 - Viabilidad económico-financiera	Memoria económica. PyG
2 - Coherencia de la actuación con prioridades Plan Estratégico de las AEIs involucradas y estrategias europeas y nacionales de política industrial e I+D+i	Apartados 3, 4 y 6
3 - Participación en la actuación de 2 o más AEIs	1.3 y 1.4
4 – Amplitud y consistencia de los indicadores planteados en el estudio	Apartado 2
5 – Calidad de la memoria técnica y económica de la actuación	Apartados 2 y memoria económica
6 – Realizaciones alcanzadas en los dos ejercicios anteriores	5.1, 5.2 y 5.3
7 – Relación del contenido de las acciones con estrategia Industria 4.0	Apartado 8
8 – Interés para el aumento de la competitividad empresarial	7.1
9 – Contribución para acelerar la transición hacia el liderazgo digital	8.2
10 – Contribución para acelerar la transición hacia la neutralidad climática	8.3
11 - Contribución de la actuación para combatir los efectos de la COVID19	Apartado 6

2 Memoria técnica

2.1 Plan de trabajo y actividades

<table>
<tr><td>Cod.</td><td>Título del PT:</td><td>Empieza:</td><td>01/09/2022</td><td rowspan="2">Duración</td><td rowspan="2">8 M</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Finaliza:</td><td>29/04/2022</td></tr>
<tr><td>Responsable:</td><td>Gaia</td><td colspan="2">Participantes:</td><td colspan="2">CWP, Feeling</td></tr>
<tr><td colspan="6">a) Objetivos:</td></tr>
<tr><td colspan="6">▪ Gestión pormenorizada de todas las actividades que se han desarrollado dentro del proyecto.
▪ Coordinación administrativa y financiera del proyecto.
▪ Coordinación de documentación y entregables generados durante el desarrollo de las tareas del proyecto.
▪ Coordinación logística de reuniones y seminarios de trabajo.
▪ Planificación y control para que las tareas realizadas en el proyecto respondiesen a las necesidades de este y se realizasen en el plazo estimado de tiempo y verificando el cumplimiento de los hitos señalados en el plan de trabajo.</td></tr>
<tr><td colspan="6">b) Actividades:</td></tr>
<tr><td colspan="6">A1.1 Gestión de la planificación y la coordinación del proyecto</td></tr>
<tr><td colspan="6">c) Descripción:</td></tr>
<tr><td colspan="6">▪ Optimizar los recursos para la ejecución de los objetivos
▪ Evaluar la planificación detallada y los resultados obtenidos
▪ Identificar los imprevistos y, cuando sea necesario, realizar correcciones
▪ Crear y gestionar canales de comunicación entre todos los agentes que participen en el proyecto
Todos los meses se realizará un seguimiento al proyecto y se medirán tres indicadores:
▪ Grado de cumplimiento de los objetivos
▪ Grado de cumplimiento de los plazos
▪ Coste de desarrollo del proyecto (uso de recursos)</td></tr>
<tr><td colspan="6">e) Entregables:</td></tr>
<tr><td>E1.1</td><td colspan="5">Actas de las reuniones</td></tr>
</table>

Cod.	Título PT:	Empieza:	01/10/2022	Duración	4 M
PT2	**Mapeo de retos y diagnóstico de soluciones**	**Finaliza:**	**31/01/2023**		
Responsable:	**CWP**	**Participantes:**	Gaia, Feeling		

a) Objetivos:

El objetivo de esta fase es acercar a las empresas cosméticas tecnologías y soluciones digitales concretas mediante sesiones temáticas que les permitan abordar los retos relacionados con la gestión del agua, además de conocer la situación de partida. Las necesidades, capacidades y experiencias de las industrias cosméticas en relación a las tecnologías TIC y su aplicación en el ciclo del agua de sus procesos. Esto se realizará, a través de la recogida de información mediante entrevistas y visitas a planta de una horquilla de entre 8 y 12 empresas representativas del sector cosmético, miembros de la asociación Feeling Innovation by Stanpa.

El objetivo de estas actuaciones será en primera instancia, discernir cuales pueden ser los principales procesos del ciclo del agua implicados, retos en la gestión de la misma y su grado de digitalización. La información recogida se procesará y será la base para la preparación y conducción de las sesiones de trabajo que se realizarán en la fase de generación de proyectos.

Los participantes en esta fase serán esencialmente empresas industriales del sector cosmético, a las cuales se ha contactado de forma previa para explicarles el objetivo del proyecto y sondear su interés como posibles participantes en el estudio. La dimensión de las empresas también será considerada como una variable importante, tanto por el volumen de agua que gestionan, como por la capacidad de acometer proyectos ambiciosos en la digitalización. Una parte de estos participantes serán PYMES, pero no exclusivamente, ya que algunos proyectos más innovadores pueden ser liderados por grandes empresas cosméticas y actuar de tractor con el resto del sector.

b) Actividades:

A2.1 Realización de sesiones temáticas

A2.2 Diagnósticos Técnicos

A2.1 Elaboración de Informes

c) Descripción:

- Realización de 1 sesiones de trabajo online que sirvan de lanzamiento del proyecto y de presentación de casos de éxito. Estas sesiones estarán enfocadas al sector cosmético en general. Durante estas sesiones, y en base a las prioridades que las empresas han presentado, se expondrán soluciones, tecnologías, proyectos y experiencias previas, que puedan ser adaptadas para dar respuesta a las prioridades planteadas.
- Se propondrá además la visita a entre 8 y 12 empresas representativas del sector cosmético para identificar otras necesidades relacionadas con la transición a la Industria 4.0. y la transformación digital de sus procesos de agua. Entre las empresas que participaron en la sesión inicial de definición del alcance del proyecto, y que podrían estar interesadas en participar en esta actividad se encuentran por ejemplo Babaria, Motibello, AC Marca, Bella Aurora, Natura Bissé, Revlon, Coty, RNB, Nirvel, Briseis, Mixer & Pack.
- En caso de que por la COVID-19 o cualquier otro motivo no sea posible realizar visitas físicas, estas serían sustituidas por reuniones virtuales.
- Una vez realizadas las visitas, se elaborará un informe con la documentación y principales conclusiones de las mismas.

e) Entregables:	
E2.1	Material referente a la preparación de webinarios y diagnósticos
E2.2	Formulario y respuestas del diagnóstico.
E2.3	Informe de los diagnósticos

Cod.	Título del PT:		Empieza:	01/01/2023	Duración	2 M
PT3	Definición de ideas de proyecto		Finaliza:	28/02/2023		
Responsable:	Gaia	Participantes:		CWP, Feeling		

a) Objetivos:

El objetivo de este PT es generar proyectos innovadores y colaborativos para facilitar la incorporación de soluciones digitales a los procesos de agua en el sector cosmético. Estos proyectos se generarán como consecuencia de la interrelación de las empresas pertenecientes a GAIA y al CWP con la AEI de cosmética Feeling Innovation by Stanpa. Para esto, se utilizarán mecanismos de 'matchmaking' entre la oferta TIC de las empresas de GAIA y también de empresas del CWP (ya sean estas del ámbito TIC o enfocadas a aportar soluciones y con experiencia en el sector cosmético), con las necesidades detectadas en la fase anterior, en las empresas del clúster Feeling Innovation by Stanpa. Se organizarán dos sesiones de trabajo, donde se reunirán grupos de trabajo mixtos en formato workshop en las que, en base a las prioridades de las empresas cosméticas, y a las necesidades identificadas durante las visitas, se propondrán ideas de proyectos basados en una o varias tecnologías específicas.

b) Actividades:

A3.1 Presentación de ideas de proyecto.

A3.2 Talleres de presentación de ideas de proyecto.

A3.2 Sesiones de trabajo (a partir de las muestras de interés de las empresas).

c) Descripción:

- Formulación de ideas de proyecto: En base al documento de necesidades obtenido de la fase anterior se realizará un trabajo coordinado de CWP y GAIA para poner en común posibles combinaciones de tecnologías susceptibles de abordar cada necesidad identificada. Posteriormente, se realizará una sesión de trabajo, en principio virtual, entre los tres clústeres participantes, para concretar qué propuestas podrían llevarse a cabo. En base a este trabajo, se obtendrá un listado de potenciales propuestas de proyecto
- Preparación, organización y participación en 2 talleres de presentación de potenciales propuestas de proyecto, con el objetivo de fomentar la colaboración intersectorial. El objetivo de los workshops será presentar las ideas y soluciones que las empresas de tecnologías digitales aplicadas a la gestión del agua proponen para abordar las necesidades identificadas entre las empresas de Feeling Innovation by Stanpa. En estas sesiones, participarán además de personal de las AEIS, las empresas que hayan propuesto las ideas de proyecto. Los mismos se realizaran de manera virtual o Ad Hoc en función de la situación sanitaria.
- Como resultado de cada uno de los workshops, se recogerán muestras de interés de las empresas interesadas en las distintas ideas de proyecto lanzadas.
- Preparación, organización y participación en sesiones de trabajo para la elaboración de propuestas tecnológicas específicas. Se organizará una sesión de trabajo para cada una de las propuestas de proyecto que haya recibido muestra de interés. En dicha sesión participarán las empresas de digitalización y tecnología de agua que han formulado la idea de proyecto junto con las empresas demandantes de soluciones. En ella se trabajará para determinar la aplicabilidad de la solución a las entidades interesadas, determinar la necesidad de incorporar o no otros agentes al consorcio y detallar al máximo posible la propuesta, así como los roles, responsabilidades y tareas de cada participante. Se estima que se organizarán entre 4 y 7 sesiones de trabajo.

e) Entregables:	
E3.1	Informe de potenciales propuestas de proyectos.
E3.2	Materiales e informe de las conclusiones workshops, agenda, entidades participantes
E3.3	Fichas de proyecto

Cod.	Título del PT:	Empieza:	01/02/2023	Duración	3 M
PT4	**Lanzamiento de Proyectos**	**Finaliza:**	**29/04/2023**		
Responsable:	**Feeling Innovation by**	**Participantes:**	Gaia, CWP, Feeling		

a) Objetivos:

El objetivo de este PT es realizar un matchmaking entre los proyectos prioritarios definidos en anteriores fases con futuras convocatorias de ayudas a nivel europeo, nacional y regional, poniendo especial foco en el programa europeo Horizonte Europa y las futuras convocatorias para Agrupaciones Empresariales Innovadoras convocadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Los proyectos identificados en el pipeline se priorizarán según los siguientes criterios de adecuación a las convocatorias identificadas:

- Temática
- Presupuesto
- Plazos de ejecución
- Tipos de beneficiarios
- Intensidades de las ayudas
- Otros factores a tener en cuenta.

b) Actividades:

A4.1 Identificación de convocatorias

A4.2 Priorización de proyectos

A4.3 Definición de Pre-proyectos

c) Descripción:
▪ Se realizará un trabajo de identificación de convocatorias de ayudas que se adecúen al pipeline de ideas de proyectos identificados en fases anteriores. Se tendrán en cuenta especialmente el programa europeo Horizonte Europa, las futuras convocatorias para Agrupaciones Empresariales Innovadoras gestionadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y otras convocatorias a nivel nacional o regional que puedan resultar relevantes. El resultado consistirá en una ficha de análisis de cada convocatoria relevante que se asignará a la idea de proyecto con la que encaje. Esta actividad estará coordinada por Feeling Innovation y contará con el apoyo de los clústeres CWP y Gaia. ▪ Se realizará un ranking para priorizar aquellos proyectos que tengan mayor probabilidad de éxito en el marco de las convocatorias identificadas. La priorización de proyectos se realizará siguiendo varios criterios: adecuación a las convocatorias, interés y relevancia sectorial y desarrollo de propuestas en la que las empresas del sector tengan mayor interés. Esta tarea se realizará mediante una sesión de trabajo interna en la que participarán las tres AEIs y estará coordinada por Feeling Innovation by Stanpa. ▪ Definición de Pre-proyectos (idealmente 2): para cada una de las ideas de proyecto seleccionada se elaborará una ficha que contenga los detalles de los futuros proyectos a impulsar. En dichas fichas se realizará la descripción del proyecto, defininiendo objetivos y posibles actividades. Se definirán los participantes del consorcio cuyos miembros serán empresas pertenecientes a los tres clústeres, convocatorias de ayudas en las que encaje el proyecto, calendarios de implementación y timings críticos y presupuesto, entre otros datos relevantes. Esta tarea se realizará mediante una sesión de trabajo interna en la que participarán las tres AEIs y estará coordinada por Feeling Innovation by Stanpa.

e) Entregables:		
E4.1	Pipeline de programas y convocatorias identificadas	
E4.2	Acta de reunión de priorización de pre-proyectos	
E.4.3	Fichas de pre-proyectos seleccionados	

Cod.	Título de la Fase:	Empieza:	01/11/2022	Duración	6M
PT5	Diseminación y difusión del proyecto	Finaliza:	29/04/2023		

Responsable:	Feeling Innovation by Stanpa	Participantes:	Gaia, CWP

a) Objetivos:

Diseminación y difusión de los resultados del proyecto

b) Actividades:

A5.1 Divulgación y acciones de difusión

A5.2 Organización jornada específica de presentación de resultados finales del proyecto

c) Descripción:

- Dar a conocer la magnitud del proyecto, sus resultados parciales y globales y a las empresas participantes.
- Definición de materiales de comunicación comunes y procedimientos de difusión en web propias, y redes sociales.
- Difusión en redes, canales y eventos de los socios del proyecto.
- Elaboración de nota de prensa para divulgación del proyecto al público en general a través de medios de carácter abierto y especializados del sector belleza. Se tratarán aspectos generales del proyecto y resultados previstos.

e) Entregables:

E5.1	Informe de impactos de comunicación

2.2 Cronograma

Las actividades del proyecto de van a desarrollar de acuerdo con el siguiente cronograma:

		2022				2023			
		S	O	N	D	E	F	M	A
PT1	**Planificación y Coordinación**								
T1.1	Gestión de la planificación y la coordinación del proyecto								
PT2	**Identificación y mapeo de actividades**								
T2.1	Realización de sesiones temáticas								
T2.2	Diagnósticos Tecnicos								
T2.3	Elaboración de Informes								
PT3	**Definición de ideas de proyecto**								
T3.1	Presentación de ideas de proyecto								
T3.2	Talleres de presentación de ideas de proyecto								
T3.3	Sesiones de trabajo								
PT4	**Lanzamiento de proyectos**								
T4.1	Identificación de convocatorias								
T4.2	Selección y desarrollo de propuestas de mayor interés								
T4.3	Definición de pre-proyectos								
PT5	**Diseminación y difusión del proyecto**								
T5.1	Divulgación y acciones de difusión								

2.3 Entregables

Los entregables del proyecto se resumen en la siguiente tabla, presentados en relación con cada una de los paquetes de trabajo y la AEI responsable de los mismos.

#	PT	Descripción	Responsable
E1.1.	PT I	Actas de las reuniones	Gaia
E2.1.	PT2	Material referente a la preparación de webinarios y diagnósticos	CWP
E2.2.	PT2	Formulario y respuestas del diagnóstico	CWP
E2.3.	PT2	Informe de los diagnósticos	CWP
E3.1.	PT 3	Informe de ideas de potenciales ideas de proyectos.	Gaia
E3.2	PT 3	Materiales e informe de las conclusiones workshops, agenda, entidades participantes	Gaia
E3.3.	PT 3	Fichas de proyecto	Gaia
E4.1.	PT4	Pipeline de programas y convocatorias identificadas	Feeling
E4.2.	PT4	Acta de reunión de priorización de pre-proyectos	Feeling

E4.3.	PT4	Fichas de pre-proyectos seleccionados	Feeling
E5.1.	PT5	Informe de impactos de comunicación	Feeling

3 Coherencia con Plan Estratégico de las AEIS involucradas.

En la siguiente tabla se presentan los ejes estratégicos de las 3 AEIs participantes. En los siguientes apartados se detalla la relación de las actividades del proyecto con los ejes estratégicos de cada una de las AEIs.

AEI PARTICIPANTES	EJES ESTRATÉGICOS
Feeling Innovation by Stanpa	**Línea estratégica 1**: Nodo de crecimiento y encuentro para impulsar la I+D+i del sector: la creación de un ambiente de trabajo para la puesta en marcha de proyectos colaborativos **Línea estratégica 2**: Aumentar la competitividad del sector a través de proyectos de innovación colaborativos: oferta de servicios de apoyo para la puesta en marcha de proyectos de I+D+i **Línea estratégica 3**: Visibilidad y reconocimiento de la I+D+i del sector.
CWP	B) Visibilidad, Formación y Networking C) Valor Compartido y Cooperación interclúster D) Indústria 4.0 y Transformación Digital
GAIA	▪ Promover la creación de nuevas cadenas de valor ▪ Focalizar las tecnologías habilitadoras digitales ▪ Facilitar la transferencia de conocimiento y tecnología digital

4 Contribución del proyecto presentado a los desarrollos tecnológicos del Plan estratégico de Gaia

La Asociación GAIA integra 304 empresas y un total de 20.528 personas empleadas. Se ha reorganizado sus capacidades alrededor de las principales tecnologías habilitadoras (Inteligencia Visual, Ciberseguridad, Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial) además de las capacidades tradicionales (Informatica, Telecomunicaciones, Electronica, Ingenieria y Consultoria). Esta nueva dimensión sectorial se integra en el ecosistema del Grupo GAIA, y asume los retos estructurales de lanzamiento, en primer lugar, ordenar la oferta en torno a las tecnologías habilitadoras prioritarias (competencias y capacidades de las empresas vascas, generación de alianzas), y en segundo, acercar de forma particularizada las formas de uso de estas tecnologías como ventaja competitiva de las organizaciones, de sus productos y servicios.

La respuesta de GAIA a los retos planteados en este proyecto puede ser construida a través de la explotación de diferentes formas de colaboración basadas en la proximidad (ej. cognitiva, organizativa, social o institucional). Existe relación positiva empírica entre la generación de “masa crítica” empresarial, el aprendizaje de las empresas, y su innovación (ej. Proyectos colaborativos entre pymes, entre estas y su entorno tecnológico, agencias de desarrollo, consultorías, etc.). A

este respecto, las alianzas estratégicas impulsadas por GAIA pueden ser descritas como un sistema complejo de relaciones de cooperación empresarial cuya naturaleza consiste en abarcar espacios habitualmente fuera del alcance de una mayoría de empresas de menor tamaño, que se suelen caracterizara por: escasa experiencia internacional, escasa capacidad investigadora, etc. Además, constituyen una oportunidad para distanciar a sus participantes de sus propios espacios de redundancia, abriendo una ventana al contraste y a la experimentación. Pueden ser, un mecanismo empresarial para la superación de la limitación y la auto insuficiencia.

En este sentido se crea el nuevo Plan Estratégico sectorial 2021-2027, del sector ICTA (Industrias de Conocimiento y Tecnología Aplicada), en el que se ha priorizado la reorganización de las empresas y activos alrededor de las siguientes tecnologías habilitadoras

Tecnologías Habilitadoras – Grupo GAIA. Fuente: Plan Estratégico Sector ICTA 2021-2027.

El sector ICTA resulta ser transversal y esencial para la evolución de las áreas de especialización y su adaptación a las transiciones tecnológico-digital, energético-climática y Social.

El presente proyecto COSM-EAU encaja plenamente con los objetivos estratégicos del plan estratégico de Gaia, concretamente:

OE1. **Promover la creación de nuevas cadenas de valor** con acento en el desarrollo de mercado. Mejorar el posicionamiento y la escala, a partir de la compartición de conocimiento en redes de cooperación integradas por empresas de todos los tamaños.

OE3. Focalizar las **tecnologías habilitadoras digitales** como exponente sectorial, a partir de su escenificación en soluciones, nuevos modelos de negocio e infraestructuras propias de referencia.

OE8. Facilitar la **transferencia de conocimiento y tecnología digital** al resto de sectores. Ser faro y puente de referencia en nuestro entorno empresarial local, para la aplicación de nuevas tecnologías y conocimientos digitales.

Estos objetivos los agrupamos en los dos siguientes ejes estratégicos de actuación:

EE1. Tamaño empresarial (OE1): Estructurar nuevas oportunidades para el crecimiento. Impulsar nuevas alianzas.

EE2. Vanguardia digital (OE3, OE8): Guiar procesos de cambio transformador al servicio del progreso digital. Encabezar el progreso tecnológico y el impulso de ecosistemas digitales basados en la aplicación de tecnologías habilitadoras.

Queda de manifiesto que la digitalización o transformación digital de procesos y sistemas se encuentra en el núcleo de la actividad de nuestro sector y consideramos la misma uno de

nuestros recursos principales quedando evidente la concordancia entre los objetivos del proyecto y las diferentes áreas de trabajo identificadas en el marco del Plan Estratégico del Clúster

4.1 Contribución del proyecto presentado a los desarrollos tecnológicos del Plan estratégico del Feeling Innovation by Stanpa

El presente estudio es coherente con las tres líneas estratégicas descritas en el Plan Estratégico 2021-2024 de la entidad, tal y como se muestra en la siguiente tabla y se detalla a continuación:

Plan Estratégico AEI Feeling Innovation by Stanpa 2021-2024		
Línea Estratégica 1. Nodo de conocimiento y encuentro para impulsar la I+D+i del sector	Línea Estratégica 2. Aumentar la competitividad del sector a través de proyectos de innovación colaborativos	Línea Estratégica 3. Visibilidad y reconocimiento de la I+D+i del sector
Eje 1.1. Apoyo a la innovación en perfumería, cosmética y cuidado personal ▪ Iniciativa 1.1.1. Radar de tendencias tecnológicas y de innovación en el entorno global ▪ Iniciativa 1.1.2. Formación técnica en I+D+i ▪ Iniciativa 1.1.3. Información, análisis y prospección de mercado y tendencias de consumo ▪ Iniciativa 1.1.4. Oficina de Apoyo a la Digitalización	**Eje 2.1. Asesoría en la articulación de proyectos colaborativos de I+D+i nacionales y europeos** (ámbitos de trabajo formulación y packaging de productos, procesos productivos, digitalización, industria 4.0 y nuevas tecnologías). ▪ Iniciativa 2.1.1: Proyectos en el ámbito nacional. ▪ Iniciativa 2.1.2: Proyectos en el ámbito europeo. ▪ Iniciativa 2.1.3: Espacios de aprendizajes cruzados y buenas prácticas en la gestión de proyectos de I+D+i y evaluación de resultados. ▪ Iniciativa 2.1.4: Observatorio de oportunidades de financiación (público-privado)	**Eje 3.1. Incrementar la visibilidad del sector** ▪ Iniciativa 3.1.1. Plan de Comunicación de la AEI ▪ Iniciativa 3.1.2. Participación de la AEI en ferias, foros, congresos europeos/internacionales
Eje 1.2. Promoción de la cultura de cooperación entre empresas, centros tecnológicos, centros de conocimiento sectoriales e intersectoriales ▪ Iniciativa 1.2.1. Networking y encuentros ▪ Iniciativa 1.2.2. Relaciones intersectoriales	**Eje 2.2. Open Innovation** ▪ Iniciativa 2.2.1: Retos de innovación en grandes empresas ▪ Iniciativa 2.2.2: Emprendimiento - startups	**Eje 3.2. Crecimiento de la AEI** ▪ Iniciativa 3.2.1. Promoción de la incorporación de nuevos socios de toda la cadena de valor y aumento de la masa crítica de la AEI.

Cabe destacar que el objetivo del proyecto COSM-EAU que es facilitar la puesta en marcha de proyectos colaborativos que permitan mejorar la eficiencia en el uso del agua en las industrias cosméticas a través de la implantación de tecnologías digitales innovadoras**,** se encuentra totalmente integrado y alineado varios ejes e iniciativas incluidos en el plan estratégico. Destacan los siguientes:

Eje 1.1. Apoyo a la innovación en perfumería, cosmética y cuidado personal

Iniciativa 1.1.1. Radar de tendencias tecnológicas y de innovación en el entorno global

Iniciativa 1.1.4. Oficina de Apoyo a la Digitalización

Eje 1.2. Promoción de la cultura de cooperación entre empresas, centros tecnológicos, centros de conocimiento sectoriales e intersectoriales

Iniciativa 1.2.1. Networking y encuentros

Iniciativa 1.2.2. Relaciones intersectoriales

Eje 2.1. Asesoría en la articulación de proyectos colaborativos de I+D+i nacionales y europeos (ámbitos de trabajo formulación y packaging de productos, procesos productivos, digitalización, industria 4.0 y nuevas tecnologías).

Iniciativa 2.1.1. Proyectos en el ámbito nacional.

Iniciativa 2.1.2. Proyectos en el ámbito europeo.

Iniciativa 2.1.3. Espacios de aprendizajes cruzados y buenas prácticas en la gestión de proyectos de I+D+i y evaluación de resultados.

Eje 2.2. Open Innovation

Queda de manifiesto que el fomento de la innovación abierta a través de colaboraciones intersectoriales y la transformación digital de procesos de fabricación se encuentran en el núcleo de la actividad de la AEI siendo evidente la concordancia entre los objetivos del proyecto y las diferentes áreas de trabajo identificadas en el marco del Plan Estratégico Feeling Innovation by Stanpa.

4.2 Contribución del proyecto presentado a los desarrollos tecnológicos del Plan estratégico de CWP

Este proyecto es coherente con tres de los ejes estratégicos definidos en el plan estratégico del CWP 2021-2024. Cabe destacar que el Plan estratégico 2021-2024 contiene una línea estratégica que plenamente encaja con el ámbito:

D) Industria 4.0 y Transformación Digital: Promocionar el paso de las empresas hacia la tecnología digital y la digitalización de procesos, impulsar proyectos cooperativos, formación y sesiones para impulsar el uso de habilitadores digitales en todos los subsectores del CWP. Además de dos líneas enfocada a la cooperación con otros clústeres y cadenas de valor y a la promoción de la visibilidad de la entidad.

B) Visibilidad, Formación y Networking: Dotar de visibilidad a nivel nacional e internacional con el objetivo de crear una marca del clúster de aguas catalán con otras entidades internacionales. Promover la visibilidad y posicionamiento del CWP como entidad de referencia en agua en Cataluña, como entidad innovadora y focalizada en la competitividad a nivel estatal e internacional. Facilitar acuerdos y sinergias con clústeres y entidades de naturaleza similar al CWP. Promover formación específica que no esté presente en el mercado y que sea de interés para los asociados. En este apartado se incluía la línea de trabajo de realizar diagnósticos para promover proyectos con sectores intensivos en consumo de agua como el cosmético.

C) Valor Compartido y Cooperación Interclúster*:* Promover actividades crossectoriales

especialmente en aquellos sectores más intensivos en consumo de agua o con mayor complejidad en su tratamiento, así como aquellos expertos de otros sectores o áreas de conocimiento que puedan aportar su know-how al CWP y sus empresas. Impulsar actividades con clústeres de sectores afines al agua para explorar sinergias en los nexos entre sectores. Promover proyectos de valor compartido, es decir que impacten en la competitividad del sector y a su vez tengan un impacto social y ambiental importante, en línea con los ODS.

Consecuentemente, la propuesta de estudio a desarrollar se encuentra **alineada con los ámbitos del plan de actuación de la AEI**, los cuales han sido definidos de acuerdo con los principales retos que se deben afrontar a nivel mundial en el sector del agua, según los máximos organismos en la materia así como organismos del agua claves en Cataluña y bajo la perspectiva

nacional de la Directiva Marco del Agua que recoge el concepto del agua como medio (hábitat, servicios ambientales, uso recreativo…) y no sólo como recurso y en base al update estratégico del sector realizado por PwC en 2017 y actualizado por ESADE en el 2020. Asimismo, **la realización del proyecto a preparar permitiría desarrollar futuros proyectos cooperativos con el objetivo de dar respuesta a los retos del sector del agua de la industria cosmética mediante la aplicación de soluciones vinculades a la industria 4.0.**

El presente estudio es coherente con las acciones establecidas en el Plan Estratégico 2021-2024, tal y como se muestra en la siguiente tabla y se detalla a continuación:

Acción	Descripción	Eje
D.2.	Optimización de la gestión del agua en sectores con usos intensivos de agua mediante nuevas soluciones TIC: diagnósticos y proyectos. Entre los sectores aplicables puede destacarse sector Alimentación y/o Turístico.	D) Industria 4.0 y Transformación Digital
D.4.	Optimización de la operación de los procesos de tratamiento de agua y de depuración mediante la smartización y/o digitalización de estos (IA, IoT, etc).	D) Industria 4.0 y Transformación Digital
D.5.	Desarrollo de nuevos softwares de cálculos de la huella hídrica y de carbono para la toma de decisiones.	D) Industria 4.0 y Transformación Digital
B.2.	Diagnósticos en colaboración con sectores intensivos en uso de agua (agroalimentario, químico, cosmético, industriales, turismo, etc) e identificación de oportunidades para los socios del CWP.	B) Visibilidad, Formación y Networking
C.1.	Impulso de jornadas del sector del agua.	C) Valor Compartido y Cooperación Interclúster
C.7.	Dinamizar grupos de trabajo.	C) Valor Compartido y Cooperación Interclúster

Consecuentemente, el objetivo del presente estudio de viabilidad centrado en **identificar los principales retos vinculados al ciclo del agua del sector cosmético y promover la aplicación de soluciones integradas en el nexo agua-industria 4.0 con el objetivo de impulsar y promover la realización de proyectos en este último sector, con capacidad y consistencia para acceder a ayudas de programas europeos y/o de carácter estatal,** se encuentra totalmente integrado y alineado con esta primera actuación del plan estratégico del CWP. Cabe destacar que, entre las actividades a realizar dentro de esta acción, se detalla una iniciativa, la D.2., que coincidiría con el presente estudio propuesto.

Iniciativa	Entidades participantes	Presupuesto
D.2 Optimización de la gestión del agua en sectores con usos intensivos de agua mediante nuevas soluciones TIC: diagnósticos y proyectos. Entre los sectores aplicables puede destacarse sector Alimentación y/o Turístico.	Empresas de explotación del ciclo del agua, productos para el uso sostenible del agua y servicios intensivos en conocimiento. Entre empresas y centros de investigación.	500.000

Además, este estudio también estaría alineado con las acciones:

- D.4. Optimización de la operación de los procesos de tratamiento de agua y de depuración mediante la smartización y/o digitalización de estos (IA, IoT, etc).

- D.5. Desarrollo de nuevos softwares de cálculos de la huella hídrica y de carbono para la toma de decisiones.

Las tres actividades anteriores, recogidas en el Plan Estratégico del CWP tienen una estrecha relación con los objetivos del presente proyecto, ya que están enfocadas a satisfacer las necesidades en materia de gestión del agua del sector cosmético, atendiendo a las necesidades de cada uno de sus subsectores. Así pues, la mejora de los sistemas de riego mediante la

implementación de sistemas inteligentes es una necesidad de primer orden para el sector cosmético español, considerando que la mayor parte del agua consumida en España se destina a usos de riego, también tiene implicaciones ambientales y de sostenibilidad importantes. La mejora de los procesos de tratamiento de agua (mediante la implementación de una capa digital) también es un factor clave para subsectores cosméticos, al producir estos efluentes con elevada carga de contaminantes y complejidad, que no siempre son fáciles de tratar, considerando unas normativas ambientales cada vez más estrictas. Finalmente, el desarrollo de nuevos softwares de evaluación del impacto ambiental (huella hídrica, de carbono, etc.) también es de gran valor para el sector cosmético al proporcionar una evaluación cuantitativa y fácilmente comparable para medir tanto los impactos ambientales de una industria cosmético, como la reducción de estos mediante la implementación de sistemas de riego o tratamiento mejorados, por ejemplo.

En este mismo sentido, también se han incluido 1 acción pertenecientes al eje F), que se muestra a continuación:

- F.2. Diagnósticos en colaboración con sectores intensivos en uso de agua (agroalimentario, químico, cosmético, industriales, turismo, etc.) e identificación de oportunidades para los socios del CWP.

El presente proyecto tiene como objetivo la exploración de colaboraciones y la búsqueda de sinergias posibles para dar lugar a nuevos proyectos de mayor envergadura que se presentarán en convocatorias de ámbito nacional y europeo. A tal efecto se realizarán diagnósticos por parte de los sectores agua y TIC con el objetivo de poder identificar las problemáticas del sector cosmético y los retos específicos de cada uno de sus subsectores e identificar las oportunidades de colaboración mediante la implementación de sistemas y soluciones innovadores en el nexo TIC-Agua.

Finalmente, también estaría relacionado con las actividades de Valor compartido y Colaboración

Interclúster, tal y como se muestra en las siguientes acciones:

- G.1. Impulso de jornadas del sector del agua.

- G.7. Dinamizar grupos de trabajo.

La realización de jornada y grupos de trabajo, serán imprescindibles para vincular a las empresas y proveedores de conocimiento asociados a las AEI participantes, con el objetivo de impulsar nuevos proyectos tanto a escala española como internacional. Dichas jornadas y grupos de trabajo irán enfocados a identificar tanto retos y soluciones de problemáticas generales, como las específicas para cada tipo de subsector.

5 Proyectos realizados en ejercicios anteriores

5.1 Asociación de industrias de conocimiento y tecnología GAIA

Se recogen a continuación los proyectos realizados en las diferentes líneas de actuación a nivel local,nacional y europeo por la AEI GAIA:

Año	Nº de expediente	Titulo Proyecto	Periodo de ejecución del proyecto	Coste del proyecto	Subvención	Organismo concedente de la subvención
2020	831	W3D. Plataforma de monitorización, diagnóstico y control de las redes de suministro urbano mediante visualización avanzada 3D	2020	414.553	6.000	Gobierno Vasco
2020	795	BIM-DOC.- Plataforma Cloud colaborativa para la gestión semántica documental de procesos BIM	2020	651.103	15.294	Gobierno Vasco
2020	692	Gro-Act Growth Activator. Despliegue de la competitividad empresarial mediante el Desarrollo de Habilidades de Colaboración.	2020	255.064	10.159	Gobierno Vasco
2020	244	VIVIVAP. Diseño de una herramienta tecnológica para la promoción de un envejecimiento saludable y satisfactorio en población comunitaria.	2020	254.452	7.488	Gobierno Vasco
2020	43	CDCITA. Elaboración de un estudio de competencias digitales vinculadas a las tecnologías habilitadoras para favorecer una demanda temprana competitiva en el sector ICTA	2020-2021	128.263	51.805	Gobierno Vasco
2020	295	BAKARLAN. Diseño de una herramienta tecnológica para que a través de la valoración geriátrica integral se diseñen propuestas de mejora para los	2020	257.448	18.158	Gobierno Vasco

		mayores que viven en soledad				
2020	19	CINCOSEI. Ciberseguridad INtegral en COmponentes y Sistemas Electrónicos Industriales	2020	1.265.591	19.990	Gobierno Vasco
2020	423	DK. DIGITAL KNOWLEDGE.-APP corporativa para la gestión digital del conocimiento.	2020	255.064	4.008	Gobierno Vasco
2020	942	PHEP 4.0 Pasaporte Habilitador de la Empleabilidad de las Personas 4.0	2020	146.929	8.988	Gobierno Vasco
2020	AEI-010500-2020-73	Smart Water Network. Sistema de control de operaciones productivas y mantenimiento predictivo	2020-2021	235.917	23.784	Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
2020	AEI-010500-2020-1	LID. Simulador para la Capacitación de las pymes en la presentación de licitaciones nacionales, multilaterales y proyectos de I+D+i	2020-2021	151.607	19.882	Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
2021	AEI-010500-2021-35	Virtual IoT - Laboratorio Demostrador Virtual e Interactivo de la Tecnologia IoT	2021-2022	163.579	24.276	Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
2021	AEI-010600-2021b-1	Identificación de proyectos innovadores para la gestión inteligente y sostenible en el ciclo del agua del sector alimentario mediante tecnologías digitales: Aqua-GIS	2021-2022	66.005	10.993	Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
2021	AEI-010500-2021b-8	SIMEC: SISTEMA INTELIGENTE PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO EMPRESARIAL DESDE EL ENFOQUE DE LA	2021-2022	167.263	25.615	Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

		ECONOMÍA CIRCULAR				
2021	AEI-010500-2021b-97	Zona Tribu 4.0	2021-2022	187.101	15.651	Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
2021	AEI-010500-2022-30	Evaluación 4.0: Evaluación entre iguales mediante inteligencia artificial	2021-2022	147.523	14.439	Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
2021	101021911	IDUNN	2021-2024	151.625	151.625	H2020
2020	621496	DTAM	2020-2024	68.217	54.574	Erasmus +
2021	101037899	EXCITE	2021-2023	92.565	71.679	H2020-Cosme
2020	BG01-KA202-079071	SKILL4CITIES	2020-2022	39.575	39.575	Erasmus +

5.2 Catalan Water Partnership (CWP)

Se recogen a continuación los proyectos realizados en las diferentes líneas de actuación a nivel local, nacional y europeo por la AEI CWP:

Año	Nº de expediente	Titulo Proyecto	Periodo de ejecución del proyecto	Coste del Proyecto	Subvención	Organismo concedente de la subvención
2020	AEI-010500-2020-181	DIGITGRAS4.0	2020-2021	16.499	9.899	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2020	101035935	African-EU Water and Energy Network	2021-2023	609.927	135.507	COSME Clusters Go International
2020	AEI-010500-2020-153	HYDROLEAKS	2020-2021	13.050	7.830	Ministerio de Industria, Comerci y Turismo
2019	COMRDI16-1- 0064	WATERTUR	2018-2021	161.561	63.299	ACCIO, COMUNIDAD RIS3CAT

2020	ACA210/18/00001	SUGGEREIX	2020-2022	25.099	19.954	AGENCIA CATALANA DEL AGUA
2020	873026	GALATEA	2020-2023	97.125	97.125	H2020-INNOSUP
2020	869703	SEA4VALUE	2020-2024	142.095	142.095	H2020
2019	GRANT AGREEMENT 776643	HYDROUSA	2017-2022	107.980	107.980	H2020
2020	951165	wellianceHOSPITALITY	2020-2022	100.997	90.897	UE-COSME
2020	GIE/FR/001013	WAT'SAVERE USE	2020-2023	117.030	64.367	UE-LIFE+
2020	951203	GSSC	2020-2022	42.110	35.631	UE-COSME
2020	SOE4/P1/E1045	AQUIFER	2020-2023	112.300	84.225	Sudoe Interreg
2020	ACE012/20/000014	Projecte pilot per a l'impuls de noves estratègies de Marketing digital B2B en empreses de l'aigua en un entorn COVID-19	2020-2021	13.313	9.984	ACCIÓ
2019	IRCR19-1-0028	Estudi i prospectiva oportunitats en la gestió d'aigua en clústers alimentaris	2019-2020	36.573	2.430	ACCIÓ
2021	AEI-010500-2021b-88	AICharge. Soluciones de Algoritmos Inteligentes para la Recarga Eléctrica de Embarcaciones de Recreo	2021-2022	213.471	128.081	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2021	AEI-010500-2021b-34	PORTS4ALL: Mejora medioambiental y marina a través de la combinación de sistemas inteligentes y de regeneración de ecosistemas	2021-2022	261.213	193.064	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

2021	AEI-010600-2021b-1	Identificación de proyectos innovadores para la gestión inteligente y sostenible en el ciclo del agua del sector alimentario mediante tecnologías digitales: Aqua- GIS	2021-2022	66.005	33.002	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2021	AEI-010500-2021b-24	DIgitalización de la Gestión Integral del Ciclo del Agua en Lluvias intensas (DIGICAL)	2021-2022	227.328	128.922	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2021	AEI-010500-2021b-152	HYDROLEAKS 2.0	2021-2022	315.799	182.839	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2021	AEI-010500-2021-141	APLICACIÓN DE LA FABRICACIÓN ADITIVA PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO DE CLORACIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN URBANA (FADICLUR)	2021-2022	156.362	69.703	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2021	AEI-010500-2021-86	AguAlearn. HERRAMIENTA DE ALERTA TEMPRANA BASADA EN MACHINE LEARNING PARA ABASTECIMIENTO MEDIANTE AGUA SUBTERRÁNEA	2021-2022	197.304	93.910	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2022	AEI-010500-2022-60	SALWTAERTWIN	2022	161.833	119.963	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

5.3 Feeling Innovation by Stanpa

Se recogen a continuación los proyectos realizados en las diferentes líneas de actuación a nivel local, nacional y europeo por la AEI FEELING INNOVATIVON BY STANPA:

Año	Nº de expediente	Titulo Proyecto	Periodo de ejecución del proyecto	Coste del proyecto	Subvención	Organismo concedente de la subvención
2021	AEI-010500-2021b-146	PROYECTO ECOSMARTPACK 4.0. Cosmetics supply chain 4.0: Envase circular reutilizable trazado y conectando fábrica, distribución y logística y consumidor para productos de cosmética, cuidado personal, higiene o farmacia	2021-2022	427.009	207.313	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2021	AEI-010600-2021b-108	GREEN & DIGITAL COSMETIC TOOLKIT: Estudio de viabilidad para el diseño de herramientas digitales de evaluación de la sostenibilidad de los procesos industriales 4.0 del sector de perfumería y cosmética	2021-2022	95.264	45.181	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

6 Alineación con los previstos en el plan estratégico relacionados con estrategia europea y nacional

La crisis desencadena por Covid-19 está configurando un nuevo escenario que pone de manifiesto la necesidad de aumentar las colaboraciones público-privadas y el diseño de los nuevos fondos europeos de reactivación económica, de los cuales España podría ser el segundo mayor beneficiario según la dotación inicial y la capacidad posterior de absorción de fondos, lo ha hecho patente.

En este contexto, la coordinación de la masa crítica del sector cosmético, perfumería y fragancias es clave a la hora de impulsar la colaboración intersectorial y la participación en grandes proyectos tractores para la industria del país que tendrán como palanca los nuevos fondos europeos destinados a la reactivación económica.

Los compromisos de la AEI Feeling Innovation by Stanpa con sus tres pilares fundacionales - bienestar, sostenibilidad y diversidad – y la dimensión de la digitalización se ven reflejados en los grandes retos europeos: el impulso de una Europa verde y digital.

La visión europea establece que la digitalización es un factor clave en la lucha contra el cambio climático y en la consecución de la transición ecológica. El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo.

Para superar estos retos, el Pacto Verde Europeo transformará la UE en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, garantizando que: hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y que el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos.

El 10 de marzo de 2020, la Comisión sentó las bases de una estrategia industrial que impulsa la doble transición hacia una economía ecológica y digital, refuerza la competitividad industrial de la UE a nivel mundial y mejora la autonomía estratégica abierta de Europa. En todas las acciones derivadas de esta estrategia, se pone especial foco en las pequeñas y medianas empresas (pymes), como vector principal de innovación en los diversos ecosistemas.

A nivel estatal los principales documentos de programación contrastados que responden a los objetivos del proyecto que se plantea, son el Plan España Digital 2025, la Estrategia Española de Economía Circular y las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030. También, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 2021-2027, describe objetivos que buscan favorecer la competitividad a través de la I+D+i, favorecer la transferencia de conocimiento, promover la innovación empresarial y la difusión de la innovación en todos los sectores. Por otro lado, y teniendo en cuenta que el ecosistema de empresas que conforman el sector de la industria de la cosmética y el perfume español son mayoritariamente PYMEs, se han tomado en cuenta los objetivos que persigue el Plan de Digitalización de PYMES 2021-2025, sin olvidar que los procesos de Industria 4.0 tienen que ir alineados con los objetivos que persigue la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

En este contexto, la sostenibilidad es y será una de las palancas estratégicas del sector para los próximos años. Stanpa, como patronal de las empresas de esta industria, está totalmente comprometida con el medio ambiente e implicada en varios grupos de trabajo de sostenibilidad tanto nacionales (Ecoembes, PES, CEOE, etc.) como europeos (Cosmetics Europe), así se da soporte a las empresas en materias de Economía Circular y Estrategia de Plásticos, Protocolo Nagoya y otros temas de interés para el sector. Además, Stanpa participa activamente en grupos de trabajo con CEOE, Ecoembes, Plataforma de Envases y Sociedad y Packnet.

Los 70.000 millones de euros que Europa destinará a España en los próximos años son una oportunidad para que nuestro país ocupe un lugar de referencia en el Green Deal y en el Circular Economy Action Plan. Por ello, el sector de perfumería y cosmética está comprometido a su reconversión hacia un modelo más sostenible, reduciendo la dependencia energética mediante el aprovechamiento del potencial solar y eólico, y trabajando hacia una reindustrialización verde.

El fomento de la colaboración y de la investigación cooperativa llevará a nuevos desarrollos tecnológicos o mejora de desarrollos existentes y permitirá la diferenciación del sector español por su carácter altamente innovador. Este proyecto en concreto se centra en impulsar el uso eficiente del agua en los procesos de fabricación mediante tecnologías digitales, por lo que une ambos grandes objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: la transformación verde y digital.

Recientemente Europa ha premiado la iniciativa BDIH en el marco de los premios DIHnet Champions League[1].

Se trata de una muestra más del compromiso de Euskadi con las políticas e iniciativas europeas, como en este caso, la red de Digital Innovation Hubs que se despliega por todo Europa impulsada por la propia comisión europea.

La vinculación y alineación existente entre la presente iniciativa y el BDIH garantiza la alineación de la iniciativa con la estrategia que persigue el Espacio Europeo de Investigación, cuya misión fundamental es “crear un único mercado de investigación, innovación y tecnología donde no residan fronteras”.

Por otro lado el presente proyecto encaja con la “Estrategia Española de Ciencia y Tecnología de Innovación 2021-2027”, donde fija como medidas a adoptar como: “consolidar y potenciar la

[1] https://www.spri.eus/es/basque-industry-comunicacion/europa-premia-al-basque-digital-innovation-hub-por-su-labor-en-la-transformacion-digital-de-las-pymes-vascas/

ciencia y la innovación como una herramienta para la reconstrucción social, económica e industrial de nuestro país".

Uno de los objetivos del plan es el de "Canalizar la innovación y el liderazgo empresarial", donde se comenta la importancia en el desarrollo de nuevos productos: "El tipo de actuaciones contempladas en las misiones propuestas deberá cubrir todos los eslabones de la cadena de valor tales como: la investigación fundamental orientada a la actuación considerada, el desarrollo e integración de tecnologías avanzadas y emergentes, y el apoyo al proceso de innovación tecnológica que repercutirá en nuevos productos y servicios avanzados. Todo ello, respetando el alineamiento temático, la definición de los indicadores de éxito, los horizontes temporales, el esfuerzo realizado en la UE a este respecto, y los retos específicos de nuestro país."

En este sentido, el presente proyecto impactará directamente en este ámbito, facilitando así a las pymes en mejorar el uso de eficiente de recursos naturales como el agua a través de la digitalización de sus procesos de fabricación.

CWP

Agenda 2030

Firmada en 2015 por los jefes de Estado y de Gobierno de los 193 países miembros, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, representa el compromiso internacional para afrontar los retos sociales, económicos y medioambientales de la globalización. Para esto, describe 17 objetivos de desarrollo sostenibles (ODS), que especifican una serie de principios básicos los cuales pretenden terminar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030.

Ilustración 5. Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

El proyecto COSM-EAU pretende contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible siguientes:

ODS nº 6 de "Agua Limpia y saneamiento" para garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, pues el proyecto tiene un claro objetivo de promover proyectos que reduzcan el consumo de agua y garanticen un eficaz tratamiento de las aguas residuales generadas en la industria cosmética.

ODS nº 9 "Industria, Innovación e infraestructuras", Claramente COSM-EAU tiene el objetivo de promover la innovación en la industria cosmética para que este sector industrial sea más eficiente, resiliente y sostenible.

ODS nº 17 "Alianzas para lograr los objetivos", donde específicamente la meta 17.6 pretende mejorar la cooperación regional en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Con el objetivo de acelerar la recuperación económica y social tras la crisis del COVID-19, nace el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

El plan se basa sobre cuatro ejes transversales: la **transición ecológica**, la **transformación digital**, la cohesión territorial y social, y la igualdad de género, se estructura a diez políticas palanca que integran a su vez 30 componentes o líneas de acción.

El presente proyecto, encaja completamente con la **Palanca II: Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes**, pues pretende mejorar y digitalizar el tratamiento de aguas residuales, entre estas efluentes industriales de sectores como el cosmético.

PERTE Digitalización del ciclo del agua

Debido a la situación actual de cambio climático y conscientes de la importancia estratégica del agua, el Gobierno de España, presentó el **Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) Digitalización del ciclo del agua** con el objetivo de emprender una completa modernización del ciclo del agua en el país, con el fin de avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua. Mejorar en el conocimiento de los usos del agua, impulsando la mejora de la eficiencia en el uso del agua en España, y la adaptación al cambio climático.

Los principales sectores identificados por el Gobierno de España son, 1) la digitalización en el sector del ciclo urbano del agua y regadío, dentro de la administración y gestión del dominio público hidráulico, 2) el control del uso del agua en alta y los vertidos de aguas residuales en general y en épocas de lluvias 3) el incremento de la transparencia en la gestión del agua en España y de la información disponible de forma que se establezcan las bases para concienciar a la población y a los usuarios del agua del uso responsable y sostenible del agua y por último 4) la contribución al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica de las distintas masas de agua.

Existen 4 líneas de actuación dentro del PERTE:

- Mejora de la gobernanza de los usos del agua en España
- Impulso a la digitalización de los organismos de cuenca
- Desarrollo de programas de ayudas para el impulso a la digitalización a los distintos usuarios del agua en España
    - Digitalización del ciclo urbano del agua
    - Digitalización del regadío

- **Digitalización del agua en el sector industrial**

- Fomento de la formación e innovación en competencias digitales en la administración y gestión del agua

En este sentido, el proyecto COSM-EAU persigue la digitalización de la gestión y tratamiento de aguas residuales industriales, una de las líneas de actuación del PERTE. De hecho, se prevé que a través del PERTE se impulse una convocatoria dotada con 100 M€ de subvenciones en concurrencia competitiva de proyectos singulares de digitalización para el uso industrial del agua.

7 Potencialidad de las actuaciones

7.1 Interés debido al aumento de competitividad de las empresas

Los datos respaldan que la aplicación de principios medioambientales en las empresas acarrea beneficios competitivos y económicos. Así, el Foro Económico Mundial (WEF) aclara que las empresas desarrolladoras de iniciativas medioambientales han crecido a un ritmo anual del 15%, ahorrando casi 3.700 millones de dólares. Además, se ha de tener en cuenta que la responsabilidad entorno a criterios ESG (*Enviromental, Social & Gobernance*) se ha convertido en un valor por sí mismo, que ayuda a las compañías a fidelizar a sus clientes, fortalecer su imagen de marca, atraer a profesionales de alto perfil y mejorar su posición en el mercado.

La transformación de las empresas hacia modelos de negocio más digitales y verdes tienen un enorme potencial de generación de valor y constituye una interesante oportunidad de nuevos negocios, productos, servicios y mercados.

Uno de los objetivos principales de este proyecto es **incrementar la competitividad** de las empresas a la hora de **abordar e integrar en su actividad los procesos industriales de una manera sostenible e innovadora.** El impacto en la competitividad y en la cadena de valor se traducirá en una mejor eficiencia de los procesos de gestión del agua y también de los recursos, mejorando su posicionamiento en cuanto a consumo de huella hídrica y competencia.

Además, existe un componente con gran peso en el proyecto, y es la **participación en el proyecto de diferentes tamaños de empresas y de actividad**. Como punto de partida el estudio se plantea como un “Proyecto Piloto” liderado por una muestra representativa de empresas punteras del sector, que puedan actuar como tractoras del resto de PYMES que conforman el tejido industrial de la cosmética y el perfume y que representan más del 85% del sector. Así el proyecto refleja la diversidad de tipología de empresas fabricantes que definen el sector de perfumería y cosmética tanto a nivel de tamaño (grandes empresas y pymes), categoría de producto (perfumes, cuidado de la piel, cuidado del cabello, higiene personal). Los resultados esperados responderán a la necesidad de impulsar la competitividad de las pymes del sector y la transición hacia una industria verde y digital.

Por último, en un sector industrial y competitivo como es la cosmética y perfumería, para impulsar la innovación y competitividad del mismo, es crucial cómo se traslada el conocimiento y las buenas prácticas entre las empresas. Por ello, desde el enfoque inicial de análisis, la co-creación y entrevistas con los expertos en Industria 4.0., digitalización y gestión del agua de los ecosistemas de CWP y GAIA, las herramientas a desarrollar y las actividades de comunicación y difusión del proyecto están diseñadas para potenciar la integración de la innovación de la industria cosmética. Los resultados del proyecto se comunicarán a todas empresas de Feeling Innovation, en términos de innovación sostenible, ya que es imprescindible reforzar la resiliencia de la industria y de sus procesos ambientales de manera que puedan abordar conjuntamente los retos sectoriales.

8 Relación con la estrategia de Industria 4.0

8.1 Prioridades temáticas Industria 4.0

La Transformación Digital y la transición a la industria 4.0., entendida en su concepción más amplia, consiste en la implantación de la tecnología digital en todas las áreas de negocio y/o producción de una empresa. Las ventajas asociadas van desde lograr experiencias de cliente más satisfactorias, optimización de recursos, eliminación de ineficiencias, nuevos modelos de negocio y otros avances que pueden optimizar la gestión de insumos generando ahorros de hasta el 20% de su volumen de negocio anual. La nueva cultura digital obliga a repensar procesos de todo tipo: el marketing, el desarrollo de marca, la atención al cliente, la selección de personal, la comunicación interna, la relación con los proveedores, la investigación de mercados, los procesos de internacionalización, la gestión de crisis, los procesos de innovación, la formación de personal y un largo etcétera hasta abarcar todos y cada uno de los procesos de cualquier organización, sea cual sea el área funcional y sea cual sea el sector.

Específicamente, los procesos de Transformación Digital asociados al concepto de Industria 4.0 suelen centrar su foco en la mejora de la experiencia de cliente, utilizando las TIC para desarrollar sus procesos internos y externos, de fabricación o producción intensivos, mejorar sus productos o servicios y, especialmente, crear nuevas experiencias para sus clientes. Abarca también logística, diseño de producto, etc. Asistimos a un cambio de paradigma económico en el que convergen a menudo productos y servicios, creándose los smart services, o servicios inteligentes.

En este proceso de transformación, es importante gestionar la especialización mediante la coordinación de ecosistemas industriales de valor, el uso de tecnologías y actividades emergentes. En estas condiciones, cobra importancia la existencia y estímulo de los Clústers como entornos de innovación.

En este sentido, las primeras actuaciones deben enfocarse no sólo a la aplicación concreta de tecnologías sino, especialmente, a:

- la reflexión estratégica y de negocio conjunta.
- el análisis de situación previos.
- la diagnosis inicial tanto del sector como de empresas concretas.
- la identificación de necesidades y oportunidades en corto, medio y largo plazo.
- la definición de planes de transformación digital.
- la creación de roadmaps de proyectos.
- el apoyo a la capacitación inicial de las empresas.

Sin embargo, aunque las empresas son conscientes de la necesidad de orientar sus estrategias, procesos y capacidades para canalizar la disrupción creada por la economía digital, la mayoría no han iniciado aún sus proyectos de transformación. Las causas principales para ello son la falta de conocimiento en la materia, la escasez de recursos expertos TIC y la dificultad en concretar casos de negocio suficientemente atractivos. Por otro lado, numerosas empresas, y especialmente muchas PYMEs, adolecen de visión sobre las últimas tecnologías que más ventajas les pueden proporcionar, o sobre cómo abordar la transformación digital que necesitan para competir mejor. GAIA puede aportar en colaboración con las AEIS de este proyecto el know how necesario para generar una cartera de proyectos de innovación en la gestión inteligente del agua del sector cosmetico, que puedan ser financiados a través del programa de Apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras al cual se presenta este estudio de viabilidad, a la Línea 3 de “Proyectos de Tecnologías Digitales”.

Desde esta óptica, cobra importancia la orientación de los servicios de la oferta hacia aquellas tecnologías habilitadoras -habilitadores digitales- que permitan la transición de la industria 4.0.

En este sentido, el presente estudio focalizará sus actividades en el diagnóstico e identificación de necesidades tecnológicas relacionadas con:

- Sensores y sistemas embebidos, aplicados a la mejora del control y la operación del ciclo del agua en la industria alimentaria.
- Aplicaciones de Gestión intraempresa/interempresa, específicamente en el ámbito de Soluciones de Inteligencia (Big Data&Analytics).
- Comunicaciones y tratamiento de datos, en los ámbitos de Ciberseguridad, Computación y Cloud, Conectividad y movilidad.

La elección de estos ámbitos tiene su fundamento en las necesidades identificadas dentro del sector cosmético, en base a la experiencia y conocimiento previo y quedan cubiertos por las capacidades de GAIA, CWP y de sus empresas miembro y sus ofertas Identificación de proyectos innovadores para la gestión inteligente y sostenible en el ciclo del agua del sector cosmético mediante tecnologías digitales.

Por tanto, los clústeres, agrupando conocimiento, necesidades e intereses, y promoviendo actuaciones colaborativas, pueden jugar un papel fundamental, a través de sus empresas adheridas, en el apoyo a los procesos de Transformación Digital, especialmente aquellos dirigidos a las PYMEs, y en este caso específico, en lo que a gestión del agua en la industria se refiere.

8.2 Contribución de la actuación para acelerar la transición hacia el liderazgo digital

El concepto de Industria 4.0 es relativamente reciente y se refiere a la cuarta revolución industrial que consiste en la introducción de las tecnologías digitales en la industria para su transición digital. Estas permiten que dispositivos y sistemas colaboren entre ellos y con otros, permitiendo modificar los productos, los procesos y los modelos de negocio. Los nuevos desarrollos tecnológicos, la hiperconectividad y la globalización de la economía están planteando importantes oportunidades y retos en la economía actual que deben ir siendo adoptados por la industria española. Entre los principales beneficios que aporta la tecnología Industria 4.0., se encuentra:

- Desarrollo tecnológico y dinamización de la economía.
- Flexibilidad en la producción, significando cambios en la configuración que no afecten al tiempo de producción como el acortamiento de plazos; y personalización de productos, que permitan satisfacer peticiones del cliente incluso con bajos volúmenes de producción.
- Optimización de la toma de decisiones, al disponer de información en tiempo real.
- Aumento de productividad y eficiencia en recursos, con el seguimiento exhaustivo a lo largo de todo el proceso productivo.
- Nuevas oportunidades de negocio, especialmente en servicios derivados o de apoyo.
- Eficiencia de los procesos productivos con la optimización de recursos energéticos o de materias primas y reducción de costes.

La Industria 4.0, además de ventajas, también implica unos retos, que el Ministerio esquematiza en los siguientes puntos:

- Para el proceso productivo: adaptarse a la hiperconectividad del cliente; gestionar la trazabilidad multidimensional de extremo a extremo; gestionar la especialización por medio de la coordinación de ecosistemas industriales de valor; garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

- Para las fases del proceso productivo:
- Diseño: usar métodos colaborativos para potenciar la innovación.
- Fabricación: combinar flexibilidad y eficiencia; gestionar series y tiempos de respuesta más cortos.
- Logística: adoptar modelos logísticos inteligentes.
- Distribución y atención al cliente: adaptarse a la transformación de canales y aprovechar la información para anticipar las necesidades del cliente.
- Para el producto: ofrecer productos personalizados y adaptar la cartera de productos al mundo digital.
- Para el modelo de negocio: generar nuevos modelos de negocio gracias a la combinación de los retos descritos.

La transformación digital de la industria implica la aplicación de un conjunto de tecnologías en toda la cadena de valor. Estos cambios generan beneficios tanto a nivel de proceso, como de producto y de modelo de negocio.

- Proceso: la transformación digital aplicada a los procesos supone incorporar la tecnología 4.0. para hacerlos más eficientes y flexibles.
- Producto: La digitalización de los productos de la industria puede suponer la incorporación de tecnología a los ya existentes, mejorando así sus funcionalidades, o permitir la aparición de otros nuevos.
- Modelo de negocio: la industria 4.0. y sus tecnologías también posibilitan la aparición de nuevos modelos de negocio, al cambiar el modo en el que se pone a disposición del cliente un producto o servicio.

La aplicación de estos ítems en el proyecto son los que nos van a permitir que el sector cosmetico se incorpore a la estrategia de la innovación y digitalización.

8.3 Contribución a la transición hacia la neutralidad climática, a la eficiencia energética y al uso sostenible de los recursos

Lanzado en junio del 2020, el **Reglamento de la UE 2020/852** tiene por objetivo, poner en conocimiento de los inversores si una actividad económica es medioambientalmente sostenible, mediante el establecimiento de criterios comunes en toda la Unión Europea (UE). Se enfoca en tres objetivos principales que tratan de:

- Reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, a fin de lograr un crecimiento sostenible e inclusivo.
- Gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático, las catástrofes naturales, la degradación del medio ambiente.
- fomentar las transparencias y las perspectivas a largo plazo de la actividad financiera y económica.

Esta visión estratégica de la Unión Europea se basa en una acción conjunta sobre un grupo de elementos estratégicos, entre ellos:

- La *neutralidad climática*, también conocida como neutralidad de carbono, que consiste en conseguir emisiones de dióxido de carbono netas iguales o inferiores a cero, equilibrando la cantidad de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera con la misma cantidad de la que se retira por otras vías, lo que deja un balance de cero. Por

tanto, también podemos definir la neutralidad climática como el proceso de medir, reducir y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. Mediante el 'Pacto Verde', Europa sería el primer continente capaz de absorber las mismas emisiones de CO2 que las que produce para el año 2050.

- La *eficiencia energética*, para reducir el consumo de energía de la UE a la mitad en comparación con 2005. En este sentido ya se han hecho avances considerables dado que el consumo de energía primaria de la UE alcanzó su punto máximo en 2006, y los estados miembros de la UE acordaron un nuevo objetivo vinculante de eficiencia energética del 32,5% para el 2030.

- Una *industria competitiva y economía circular*. Con las prácticas circulares en aumento, la producción de muchos productos industriales será más *eficiente en el uso de los recursos* y la intensidad de emisiones será menor a medida que las necesidades de energía se vayan reduciendo.

El proyecto presentado en la presente memoria está claramente alineado con el Artículo 12 del reglamento "**Contribución sustancial al uso sostenible y a la protección de los recursos hídricos y marinos**", dado que COSM-EAU tiene por objetivo principal la transformación en la gestión inteligente y sostenible del agua en el sector cosmético. Está relacionado directamente con el apartado C de dicho artículo, en vista de que pretende mejorar la gestión y la eficiencia del agua, fomentando el uso sostenible del agua, con medidas como la reutilización del agua y reduciendo progresivamente los contaminantes del agua.

El proyecto también apoyar el objetivo establecido en el Artículo 13 del reglamento "**Contribución sustancial a la transición hacia una economía circular**", puesto que, como ha sido mencionado en los objetivos con anterioridad, uno de los principales retos para las empresas cosméticas y con el que este proyecto pretende aportar soluciones, es en la promoción de la economía circular, centrándose en la **reutilización y el reciclaje del agua** en el sector cosmético, acompañado de medidas de eficiencia energética y de los recursos, gracias a una gestión hídrica inteligente.

El modelo actual de producción y consumo de cosméticos tiene aún margen de mejora en la gestión de algunos recursos como el agua y las materias primas, para disminuir los residuos generados y mejorar su sostenibilidad. Al trabajar la optimización de recursos en la gestión inteligente y sostenible del agua para intentar eliminar las ineficiencias, el proyecto incide de forma directa y positiva en el Artículo 14 del reglamento "Contribución sustancial a la revención y el control de la contaminación", relacionado directamente con el apartado a), al tener como objetivo eliminar al máximo posible las ineficiencias, reduciendo así los contaminantes del agua.